მე-9 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2025 წლის 21 მაისი

ვარიანტი I

1. ცნობილია, რომ $P(A) = 0,8$; $P(B) = 0,7$; ხოლო A და B ხდომილობების სხვაობის ალბათობაა $P(A \setminus B) = 0,2$. იპოვეთ რისი ტოლია A და B ხდომილობების გაერთიანების ალბათობა $P(A \cup B) =$?

ა) 0,75 ბ) 0,9 გ) 0,85 დ) 0,5 ე) 0,95 ვ) 0,6

2. მოცემულია $b_n = \frac{2^n}{256}$ გეომეტრიული პროგრესია. იპოვეთ n-ის ის უდიდესი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $b_n \leq 7$.

ა) 7 ბ) 8 გ) 9 დ) 10 ე) 11 ვ) 12

3. მოცემულია **რვა** ცალი ისეთი მომდევნო რიცხვი, რომლებიც **4** -ზე გაყოფისას ნაშთს **3** გვაძლევენ. მათი საშუალო **17-ით** მეტია ამ რიცხვების გაბნევის დიაპაზონზე. იპოვეთ ამ რიცხვების საშუალო.

ა) 12 ბ) 24 გ) 35 დ) 42 ე) 45 ვ) 56

4. იპოვეთ n, თუ $\vec{a}(2; n+4)$ და $\vec{b}(12; 8)$ ვექტორები მართობულია.

ა) -7 ბ) -4 გ) -3 დ) 1 ე) 5 ვ) 12

5. იპოვეთ მანძილი $(2; -2)$ წერტილიდან $3x - 4y + 6 = 0$ წრფემდე.

ა) 1 ბ) 2 გ) 4 დ) 6 ე) 8 ვ) 9

6. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $a_n = 3n - 199$ არითმეტიკული პროგრესიის პირველი **197** წევრის ჯამი?

ა) $199 \cdot 197$ ბ) $180 \cdot 197$ გ) $64 \cdot 197$ დ) $72 \cdot 197$ ე) $19 \cdot 197$ ვ) $98 \cdot 197$

7. გამოთვალეთ $8 + 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^{2n-3}} + \cdots$ უსასრულო ჯამი.

ა) $11\frac{1}{3}$ ბ) $14\frac{1}{3}$ გ) $12\frac{2}{3}$ დ) $10\frac{2}{3}$ ე) $8\frac{1}{3}$ ვ) $9\frac{2}{3}$

8. ალბათობა იმისა, რომ ოთხი გასროლიდან ერთი მაინც მოხვდება მიზანს არის **0,9984**. იპოვეთ ერთი გასროლით მიზანში მოხვედრის ალბათობა.

ა) 0,8 ბ) 0,2 გ) 0,0016 დ) 0,5 ე) 0,16 ვ) 0,4

9. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია m, თუ $\vec{a}(m; 2m-1)$ ვექტორი, $\vec{b} = 6\vec{i} + 10\vec{j}$ ვექტორის კოლინეარულია.

ა) 20 ბ) 2 გ) 11 დ) 17 ე) 3 ვ) 12

10. M წერტილი ABC სამკუთხედის BC გვერდს ყოფს შეფარდებით $2:5$ (B წვეროს მხრიდან). ცნობილია, რომ $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$. იპოვეთ $\overrightarrow{AM}$ ვექტორი.

ა) $5\vec{a} - 2\vec{b}$ ბ) $5\vec{b} - 2\vec{a}$ გ) $\frac{5}{7}\vec{a} + \frac{2}{7}\vec{b}$ დ) $\frac{3}{5}\vec{a} + \frac{2}{5}\vec{b}$ ე) $\frac{2}{7}\vec{a} - \frac{5}{7}\vec{b}$ ვ) $5\vec{a} + 2\vec{b}$

11. მოცემულია არითმეტიკული პროგრესიის ორი წევრი $a_1 = 17,9$; $a_3 = 16,5$. იპოვეთ n-ის მნიშვნელობა, თუ a_n არის ამ პროგრესიის უდიდესი უარყოფითი წევრი.

ა) 7 ბ) 18 გ) 27 დ) 34 ე) 45 ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა

12. სპორტულ შეჯიბრებაში მხოლოდ სამი სახის მედალი გათამაშდა. ოქრო იყო მედლების **20%**, ვერცხლი - **35%**, დანარჩენი კი ბრინჯაო. იპოვეთ წრიულ დიაგრამაზე ბრინჯაოს მედლების შესაბამისი სექტორის კუთხე.

ა) 30° ბ) 45° გ) 132° დ) 234° ე) 178° ვ) 162°

13. მოსწავლის მიერ გამოცდაზე მათემატიკის ჩაბარების ალბათობა **0,9** -ის ტოლია, ხოლო მათემატიკისგან დამოუკიდებლად ფიზიკის ჩაბარების ალბათობა კი **0,8** -ის ტოლია. რა არის ალბათობა იმისა , რომ ეს მოსწავლე ამ ორი გამოცდიდან ერთ-ერთს მაინც ჩააბარებს?

ა) 1,7 ბ) 0,1 გ) 0,98 დ) 0,89 ე) 0,72 ვ) 0,28

14. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია n, თუ a; an და an^2 სამკუთხედის გვერდებია.

ა) $\frac{3}{2}$ ბ) $\frac{17}{10}$ გ) $\frac{18}{7}$ დ) $\frac{7}{3}$ ე) $\frac{11}{2}$ ვ) $\frac{9}{5}$

15. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\vec{a}(1;3)$ ვექტორსა და $2x+y+3=0$ წრფის პარალელურ ვექტორს შორის კუთხის კოსინუსი.

ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ დ) $\frac{2}{3}$ ე) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ვ) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

16. ცნობილია, რომ არითმეტიკულ პროგრესიაში $a_4=2$; ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $a_5\cdot a_3+a_1\cdot a_3+a_1\cdot a_5$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა?

ა) 32 ბ) 44 გ) 48 დ) 56 ე) 64 ვ) 72

17. პირველ ყუთში 1 თეთრი და 5 შავი ბურთულაა. მეორეში 8 თეთრი და 4 შავი ბურთულა. თითოეული ყუთიდან ამოიღეს თითო-თითო ბურთულა. რა არის ალბათობა იმისა, რომ ამოღებული ბურთულებიდან ერთი თეთრია და ერთი შავი?

ა) $\frac{1}{9}$ ბ) $\frac{2}{5}$ გ) $\frac{9}{17}$ დ) $\frac{11}{18}$ ე) $\frac{7}{20}$ ვ) $\frac{2}{15}$

18. მოცემულია ნატურალურ რიცხვთა მიმდევრობა $a;b;c;d;7;2;9$. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია მოდისა და მედიანის ჯამი თუ ცნობილია, რომ მოდა 2-ით ნაკლებია მედიანაზე.

ა) 4 ბ) 11 გ) 14 დ) 15 ე) 18 ვ) 23

19. იპოვეთ $ABCD$ ამოზნექილი ოთკუთხედის AB და CD გვერდების შუა წერტილების შემაერთებელი MN მონაკვეთის სიგრძე, თუ $AD=3,\ BC=5$, ხოლო $\overrightarrow{BC}$ და $\overrightarrow{AD}$ ვექტორებს შორის კუთხე $60°$-ია.

ა) 3 ბ) 4 გ) 5 დ) $\frac{7}{2}$ ე) $\frac{9}{2}$ ვ) $\frac{8}{3}$

20. $R=\sqrt{5}$ რადიუსის წრეწირი $x-2y-1=0$ წრფეს ეხება $A(3;1)$ წერტილში. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია ამ წრეწირის ცენტრის კოორდინატები?

ა) $(5;1)$ ბ) $(-2;0)$ გ) $(4;1)$ დ) $(1;2)$ ე) $(2;3)$ ვ) $(1;3)$

21. გეომეტრიული პროგრესიის მეორე წევრია 12, ხოლო მეხუთე 324. იპოვეთ **მეექვსე** წევრი.

ა) 412 ბ) 972 გ) 524 დ) 632 ე) 1024 ვ) 824

22. k_n მიმდევრობა შედგება 50 განსხვავებული ნატურალური რიცხვისგან, მათ შორის 25 წევრი არ აღემატება 50-ს, ხოლო დანარჩენი მეტია 50-ზე, მაგრამ არ აღემატება 100-ს. ამასთან $k_p-k_m\neq 50$ (ნებისმიერი m და p რიცხვებისათვის). ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია ამ მიმდევრობის ყველა წევრის ჯამი.

ა) 1225 ბ) 2525 გ) 2550 დ) 2750 ე) 3025 ვ) 3500

23. მოცემულია მიმდევრობა $1\cdot 7;2\cdot 7^2;3\cdot 7^3;\cdots\ n\cdot 7^n$. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია ამ მიმდევრობის პირველი 12 წევრის ჯამი?

ა) $\frac{71\cdot 7^{13}+7}{36}$ ბ) $\frac{48\cdot 7^{12}+7}{18}$ გ) $\frac{12\cdot 7^{13}+7}{48}$ დ) $\frac{53\cdot 7^{12}+7}{64}$ ე) $12\cdot 7^{13}+7$ ვ) $7^{14}+7$

24. ჩამოთვლილთაგან რომლის მართობულია $\vec{c}$ ვექტორი, სიბრტყეზე მდებარე ნებისმიერი სამი $\vec{a}$, $\vec{b}$ და $\vec{c}$ ვექტორისათვის?

ა) $(\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}-(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}$ ბ) $2\vec{a}+\vec{b}$ გ) $(\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}-(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b}$ დ) $(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}+\vec{c}$ ე) $(\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}+(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}$ ვ) $(\vec{b}\cdot\vec{c})\vec{a}+\vec{c}$

25. მახვილკუთხა ABC სამკუთხედში, რომლის გვერდებია $AB=c, BC=a$ და $AC=b$ შემოხაზულია R რადიუსის მქონე წრეწირი, რომლის ცენტრია O. D წერტილი O წერტილის სიმეტრიულია AB გვერდის მიმართ. ჩამოთვლითაგან რისი ტოლია $\overrightarrow{CD}^2$.

ა) $R^2+a^2-b^2+c^2$ ბ) $R^2+a^2+b^2-c^2$ გ) $R^2-a^2+b^2+c^2$ დ) $2R^2+a^2-b^2-c^2$
ე) $2R^2+a^2+b^2+c^2$ ვ) $2R^2-a^2-b^2+c^2$